Gare 11 — TP : suivre une installation dans la maquette 3D — CORRIGÉ

inerWeb Plan · tronc commun · pour le froid et la clim · TP sur poste environ 1 h 30 · BIM Vision + maquette IFC fournie par l'enseignant en cours de relecture

Partie 1 — Le vocabulaire (avant d'allumer le poste)

> Complétez avec : **équipement · tronçon · réseau · propriétés · coupe**. (cours, écrans 2, 6 et 7)

a. La machine qui produit, traite ou diffuse (unité, ventilo-convecteur, CTA) : un **équipement**

b. Un morceau de tube ou de gaine entre deux raccords : un **tronçon**

c. L'ensemble des tronçons qui relie des équipements : un **réseau**

d. La fiche qui s'ouvre quand on clique un élément : les **propriétés**

e. Trancher la maquette pour voir l'intérieur : faire une **coupe**

Partie 2 — Un exemple rempli (à imiter)

> Ligne de carnet remplie, tirée du didacticiel BIM Vision (maquette « Garage indépendant », pages 7 et 8).

Ce que je cherche	Nom lu dans l'arbre	Niveau	Ce que j'ai fait	Résultat (L ou M)
les fondations du garage	Mur de base : fond 60 cm	Plan de soubassement	arbre, Murs, clic ; Objet, Masquer dans « Non sélectionnés » ; Dimensions, Volume de la sélection	7,440 m^3 (M)

Partie 3 — Les gestes (à faire valider au fil du TP)

Geste	Validé élève	Validé prof
1. Ouvrir la maquette fournie dans BIM Vision ; revenir à la vue d'accueil (« Zoom initial »)	☐	☐
2. Trouver un équipement dans l'arbre et l'isoler (Masquer dans « Non sélectionnés ») (cours, écran 3)	☐	☐
3. Lire ses propriétés : nom, niveau, une dimension (écran 6)	☐	☐
4. Suivre un réseau avec la sélection multiple, du départ à l'arrivée (écran 5)	☐	☐
5. Mesurer une longueur avec le menu Dimensions (écran 6)	☐	☐
6. Faire une coupe horizontale, puis une coupe verticale (écran 7)	☐	☐
7. Effacer la sélection et revenir à la maquette entière	☐	☐

Partie 4 — Mon carnet de relevé

> **Les équipements.** Trouvez trois équipements ou bouches dans la maquette. Pour chaque valeur, écrivez L (lue dans les propriétés) ou M (mesurée avec le menu Dimensions). (écrans 3 et 6)

Nom lu dans l'arbre	Niveau	Famille (équipement, bouche, autre)	Une dimension et L ou M

> **Le réseau suivi.** Choisissez un équipement de départ et suivez le réseau jusqu'à son arrivée. (écran 5)

Départ (nom)		**Arrivée (nom)**	
Type de réseau (entourez)	frigorifique · eau glacée · air		
Comment l'avez-vous reconnu ?			

N°	Nom lu du tronçon (dans l'ordre)	Dimension	L ou M
1			
2			
3			
4			

Partie 5 — Les coupes

> Faites une coupe **horizontale** (axe Z) et déplacez-la avec + et − jusqu'à voir le réseau suivi. Puis une coupe **verticale** (axe X ou Y, « Remplir la tranche »). (écran 7)

Question	Votre réponse
Que montre la coupe horizontale que la vue 3D ne montrait pas ?	
Quel élément du bâtiment (mur, plancher, poutre) votre réseau traverse-t-il ou longe-t-il ? Montrez-le sur la coupe verticale.	

Partie 6 — Le pont 3D ↔ plan

> L'enseignant vous remet un extrait de plan de niveau du même bâtiment. Retrouvez l'équipement de départ de votre partie 4 : dans quelle pièce est-il ? Où est le nord du plan par rapport à votre maquette ? Appelez l'enseignant pour valider.

Équipement retrouvé et validé : ☐ Remarque du prof :

Corrigé : ce que le professeur contrôle

Les valeurs dépendent de la maquette utilisée. Les **critères**, eux, ne changent pas :

- **Partie 1** : équipement, tronçon, réseau, propriétés, coupe (dans l'ordre a à e).
- **Partie 4, équipements** : chaque nom est recopié de l'arbre, avec son niveau ; chaque dimension porte L ou M. Une valeur sans L ni M, ou « à vue », n'est pas acceptée. Vérifier la colonne « L ou M » : un L doit se retrouver dans le panneau des propriétés, un M avec le menu Dimensions.
- **Partie 4, réseau** : le départ et l'arrivée sont des équipements ou des bouches ; les tronçons sont dans l'ordre, chacun raccordé au précédent (faire tourner la vue pour vérifier). Le type de réseau est cohérent avec ce qu'on voit : deux tubes de diamètres différents = frigorifique ; deux tubes de même diamètre = eau glacée ; grosses gaines = air.
- **Partie 5** : la coupe horizontale montre le tracé du réseau comme sur un plan ; la coupe verticale nomme l'élément traversé (mur, plancher, poutre) et l'élève sait le montrer à l'écran.
- **Partie 6** : l'élève nomme la pièce ET oriente correctement (le nord du plan est le nord de la maquette).

Pièges fréquents : confondre un tube isolé (qui paraît plus gros) avec un tube de plus gros diamètre ; compter deux tronçons « qui se touchent à l'écran » sans avoir tourné autour ; noter un diamètre « habituel » au lieu de le lire ou de le mesurer.

Maquette : il faut une maquette IFC qui porte une installation (équipements, et tuyaux ou gaines). Aucune n'est fournie avec le réseau ; la maquette de la gare 9 permet les gestes 1, 3, 5, 6 et 7, mais pas de suivre un réseau CVC complet.

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Gare 11 du réseau inerWeb Plan · Sert aussi en froid et climatisation : Bac Pro MFER S3.2.2 « La modélisation en 3D » · TP TECVC CP2 (découverte : on consulte la maquette) · Supports : didacticiel BIM Vision (maquette « Garage indépendant ») + maquette IFC fournie par l'enseignant. Gare en cours de relecture.